

Le pH renseigne sur l'acidité ou la basicité d'une solution. Il dépend de la concentration en ions oxonium $\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$ présents dans la solution.

Problématique : Le pH est une grandeur sans unité permettant d'apprécier le caractère acide ou basique d'une solution. Comment est donc défini le pH ?

Pour répondre à cette question, nous allons préparer un ensemble de solutions de concentrations différentes et en mesurer le pH. Les valeurs mesurées seront alors comparées aux valeurs théoriques.

Figure 1: La définition du pH

C'est au sein du laboratoire Carlsberg, chargé d'effectuer des recherches sur la fabrication de la bière, que le danois Søren Sørensen introduit la notion de pH. Dès 1881, son prédécesseur à la direction du laboratoire, J. G. KJELDAHL, avait observé que l'activité de l'enzyme saccharase dépendait de la quantité des différents acides présents dans le milieu, mais aucune relation claire entre ces acides et l'activité enzymatique n'avait pu être établie. SØRENSEN comprit que le facteur déterminant n'était pas la concentration en acides, mais la concentration en ions hydrogène H^+ provenant de ces acides. C'est ainsi qu'il a été amené à définir le pH. Par la suite, cette définition a évolué en faisant intervenir les ions oxonium $\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$, forme solvatée des ions hydrogène.

Figure 2: Complément scientifique

L'eau distillée contient des molécules d'eau $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ mais également des ions oxonium $\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$ et des ions hydroxyde $\text{HO}^-(\text{aq})$ en quantités égales et très faibles : $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-(\text{aq})] = 1 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$ à 25 °C.

Figure 3: Matériel et solutions disponibles

- Solutions S_1 et S_4 d'acide chlorhydrique de concentration en ion oxonium $[\text{H}_3\text{O}^+] = 1,0 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$ et $[\text{H}_3\text{O}^+] = 1,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$.
- pipettes jaugées de 5,0 mL ; 10 mL et 20 mL
- propipette
- 3 fioles jaugées de 50,0 mL avec bouchon
- 4 béchers
- pissette d'eau distillée
- pipette pasteur
- pH-mètre
- bandes de papier filtre
- tableur-grapheur edupython ou
- lunettes

Figure 4: La solution d'acide chlorhydrique

Une solution d'acide chlorhydrique est une solution aqueuse contenant des ions oxonium $\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$ et des ions chlorure $\text{Cl}^-(\text{aq})$ en quantités identiques.

Extrait de l'étiquette d'une solution concentrée d'acide chlorhydrique :

Mentions de danger

H290 : peut être corrosif pour les métaux ;

H314 : provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves ;

H335 : peut irriter les voies respiratoires



Solution	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	Eau distillée
$[\text{H}_3\text{O}^+]$ (en mol L^{-1})	0,10	0,010	$1,0 \times 10^{-3}$	$1,0 \times 10^{-4}$	$1,0 \times 10^{-5}$	$1,0 \times 10^{-6}$	$1,0 \times 10^{-7}$
pH mesuré							

1 Préparation des solutions

1. A partir du matériel disponible, proposer un protocole expérimental pour préparer trois solutions par dilution successives d'un facteur 10 à partir de la solution S_1 ou S_4 .

Penser à bien préciser : les règles de sécurité / le nom du matériel et des espèces chimiques / les quantités utilisées. **ANA, COM**

APPEL N°1

2. Mettre en œuvre le protocole de dilution. **REA**

2 Mesure du pH

3. a) Lire la fiche méthode de l'utilisation d'un pH-mètre. **APP**
 b) Étalonner le pH-mètre. **REA**
 c) Mesurer le pH des 3 solutions précédentes et les 3 solutions d'un groupe ayant travaillé avec l'autre solution mère. Inscrire les résultats dans le tableau ci-dessus. **REA**

APPEL N°2

Exploitation des mesures

4. Compléter la première phrase du bilan. **ANA**
 5. Compléter les lignes 7, 10, 11 et 12 du programme Python fourni pour afficher les points représentant le pH en fonction de la concentration en ions oxonium. **APP, ANA**
 6. En déduire si le pH d'une solution est proportionnel à sa concentration en ions oxonium. Justifier. **VAL**
 7. Dans la deuxième phrase du bilan, indiquer comment varie le pH lorsque la concentration en ions oxonium de la solution diminue d'un facteur 10. **ANA**
 8. Tester alors les deux relations ci-dessous et en déduire laquelle convient pour définir le pH. Compléter alors la troisième phrase du bilan. **ANA VAL**

$$\boxed{pH = \text{Log} \frac{[H_3O^+]}{c^0}} \text{ ou } \boxed{pH = -\text{Log} \frac{[H_3O^+]}{c^0}}$$

avec c^0 la concentration standard égale à $1 \text{ mol} \cdot L^{-1}$

APPEL N°3

9. Modéliser la courbe de la question 8. Pour cela, déplacer les lignes concernant le modèle (lignes 19 à 24) entre la ligne 13 et 14. A quoi sert la ligne 21 ? **REA, ANA**

3 BILAN

Plus la concentration en ions oxonium d'une solution est faible, plus le pH est

Lorsque cette concentration est divisée par 10, le pH

La relation entre pH et concentration en ions oxonium est :

Figure 5: Code python

```
1 ## TP Definition du pH ##
2
3 import numpy as np
4 import matplotlib.pyplot as plt
5
6 # Points de mesure
7 c, pH = [...,...], [...,...] # A remplir avec les
   valeurs des mesures
8
9 # Trace du graphique en nuage de points
10 plt.xlabel('...') # A remplir
11 plt.ylabel('...') # A remplir
12 plt.title('...') # A remplir
13 plt.scatter(x=c, y=pH, marker='+', label='Mesures')
14 plt.legend()
15 plt.show()
16
17 #-----
18
19 # Calcul du modele
20 cth = np.arange(1e-7, 0.1, 0.0001)
21 pHth = -np.log10(cth)
22
23 # Trace de la courbe modele
24 plt.plot(cth, pHth, color='red', label='
   Modelisation')
```